AL210 - Soluzioni tutorato 5

Tutore: Filippo Rossi

6 Novembre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Si verifichi che:

1. $\{e_G\} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^5,\, ab^{-2} \rangle$;
2. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid b^2,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
3. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^6,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
4. $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^5,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
5. $S_3 \cong \langle a, b \mid a^2,\, b^2,\, (ab)^3 \rangle$.

Soluzione esercizio 1.

1. La relazione $ab^{-2} = e$ dà $a = b^2$, quindi $a^3 = b^6$. Da $a^3 = e$ e $b^5 = e$ segue $b = b^6 b^{-5} = e$, quindi $a = b^2 = e$. Il gruppo è generato da elementi banali, dunque è $\{e_G\}$.

2. Sia $G = \langle a, b \mid b^2,\ aba^{-1}b^{-1} \rangle$.

   Forma normale. La relazione $aba^{-1}b^{-1} = e$ dà $ab = ba$, quindi G è abeliano, essendo generato da due elementi che commutano. Ogni elemento si scrive allora come $a^k b^j$ con $k \in \mathbb{Z}$, e usando $b^2 = e$ si può prendere $j \in \{0, 1\}$.

   Omomorfismo. In $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ poniamo $\alpha = (1, 0)$, $\beta = (0, 1)$. Si ha $2\beta = (0, 2) = (0, 0)$ e, essendo il gruppo abeliano, $\alpha + \beta - \alpha - \beta = 0$. Le relazioni valgono, quindi esiste un omomorfismo

   $$\varphi \colon G \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad \varphi(a^k b^j) = (k,\ j \bmod 2).$$

   Suriettività. Si ha $\varphi(a^k b^j) = (k, j \bmod 2)$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$, $j \in \{0, 1\}$, e queste coppie esauriscono il codominio.

   Iniettività. Se $\varphi(a^k b^j) = (0, 0)$ con $j \in \{0, 1\}$, allora $k = 0$ e $j \equiv 0 \pmod 2$, cioè $j = 0$. Quindi $a^k b^j = e$ e $\ker \varphi$ è banale.

   Dunque φ è un isomorfismo e $G \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

3. Sia $G = \langle a, b \mid a^3,\ b^6,\ aba^{-1}b^{-1} \rangle$.

   Forma normale. Come sopra G è abeliano, e usando $a^3 = b^6 = e$ ogni elemento si scrive $a^k b^l$ con $k \in \{0, 1, 2\}$, $l \in \{0, \dots, 5\}$.

Omomorfismo. In $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ gli elementi $\alpha = (1,0)$, $\beta = (0,1)$ soddisfano $3\alpha = 0$, $6\beta = 0$ e commutano. Quindi esiste un omomorfismo

$$\varphi\colon G \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \varphi(a^k b^l) = (k \bmod 3,\ l \bmod 6).$$

Suriettività e iniettività. Ogni coppia (k,l) con $k \in \{0,1,2\}$, $l \in \{0,\dots,5\}$ è immagine di $a^k b^l$, quindi φ è suriettivo. Se $\varphi(a^k b^l) = (0,0)$ con k,l in questi intervalli, allora $k = 0$ e $l = 0$, cioè $a^k b^l = e$. Dunque $\ker\varphi$ è banale e $G \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

4. Sia $G = \langle a, b \mid a^3,\ b^5,\ aba^{-1}b^{-1}\rangle$.

   Prodotto. Esattamente come al punto 3, ogni elemento di G si scrive $a^k b^l$ con $k \in \{0,1,2\}$, $l \in \{0,\dots,4\}$, e

   $$\varphi\colon G \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \qquad \varphi(a^k b^l) = (k \bmod 3,\ l \bmod 5)$$

   è un omomorfismo ben definito, suriettivo e con nucleo banale. Quindi $G \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

   Teorema cinese del resto. Consideriamo

   $$\psi\colon \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \qquad x \bmod 15 \mapsto (x \bmod 3,\ x \bmod 5).$$

   È ben definito perché $3 \mid 15$ e $5 \mid 15$, ed è un omomorfismo. Se $\psi(x) = (0,0)$ allora $3 \mid x$ e $5 \mid x$; essendo $\mathrm{MCD}(3,5) = 1$ si ha $15 \mid x$, cioè $x = 0$ in $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. Quindi ψ è iniettivo, e poiché i due gruppi hanno entrambi 15 elementi, è un isomorfismo. Dunque $G \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

5. Sia $G = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^3\rangle$. Mandando $a \mapsto (1\,2)$ e $b \mapsto (2\,3)$ si ottiene un omomorfismo $G \to S_3$. Le relazioni valgono, perché $(1\,2)(2\,3)$ è un 3-ciclo. L'omomorfismo è suriettivo, perché le trasposizioni generano S_3.

   Sia $c = ab$, quindi $c^3 = e$ e $b = ac$. Poiché $a^2 = b^2 = e$ si ha $aca^{-1} = a(ab)a = ba = (ab)^{-1} = c^{-1}$. Ogni parola in a, c si riduce quindi alla forma $c^i a^k$ con $i \in \{0,1,2\}$ e $k \in \{0,1\}$, dunque $|G| \le 6$. Allora $G \to S_3$ è un omomorfismo suriettivo tra gruppi con $|G| \le 6 = |S_3|$, e quindi un isomorfismo.

Esercizio 2. Si consideri il gruppo

$$G = \langle a, b, c \mid a^5,\ b^5,\ c^2,\ aba^{-1}b^{-1},\ caca,\ cbcb \rangle.$$

Si mostri che:

1. ogni elemento di G si scrive come $a^i b^j c^k$ con $i, j \in \{0, \dots, 4\}$ e $k \in \{0, 1\}$;
2. $\langle a, b \rangle \trianglelefteq G$ e $\langle a, b \rangle \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
3. $G \cong \langle a, b \rangle \rtimes \langle c \rangle$, e quindi $|G| = 50$;
4. il centro di G è banale: $Z(G) = \{e_G\}$.

Soluzione esercizio 2. Dalle relazioni $c^2 = e$ e $caca = e$ si ha $cac^{-1} = a^{-1}$, cioè $ca = a^{-1}c$. Analogamente $cb = b^{-1}c$.

1. Sia $S = \{a^i b^j c^k\}$. Contiene e. Poiché a, b commutano e $ca = a^{-1}c$, $cb = b^{-1}c$, si ha

   $$a^i b^j c^k \cdot a = a^{i+(-1)^k} b^j c^k, \qquad a^i b^j c^k \cdot b = a^i b^{j+(-1)^k} c^k, \qquad a^i b^j c^k \cdot c = a^i b^j c^{k+1}.$$

   Quindi S è chiuso per moltiplicazione a destra per a, b, c. Gli inversi sono potenze positive, perché a, b, c hanno ordine finito. Dunque $S = G$.

2. Sia $A = \langle a, b \rangle$. Coniugando a e b per a, b, c si ottiene $a^{\pm 1}$ e $b^{\pm 1}$, che stanno in A. Quindi $gAg^{-1} \subseteq A$ per ogni generatore g e il suo inverso, e $A \trianglelefteq G$. Inoltre $A = \{a^i b^j\}$ è abeliano, quindi quoziente di $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ e $|A| \le 25$.

3. Sia $H = (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, con prodotto $(v, \varepsilon)(w, \delta) = (v + (-1)^\varepsilon w,\ \varepsilon + \delta)$, cioè $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ agisce per inversione. Poniamo

   $$\alpha = ((1,0),0), \qquad \beta = ((0,1),0), \qquad \gamma = ((0,0),1).$$

   Si ha $\alpha^5 = \beta^5 = \gamma^2 = e$, $\alpha\beta = \beta\alpha$ e $\gamma\alpha = ((-1,0),1)$, quindi $\gamma\alpha\gamma = ((-1,0),0) = \alpha^{-1}$, cioè $\gamma\alpha\gamma\alpha = e$. Analogamente $\gamma\beta\gamma\beta = e$. Le relazioni di G valgono, quindi esiste un omomorfismo

   $$\varphi \colon G \to H, \qquad a \mapsto \alpha,\ b \mapsto \beta,\ c \mapsto \gamma, \qquad \varphi(a^i b^j c^k) = ((i,j),k).$$

   È suriettivo, perché $((i,j),k) = \alpha^i \beta^j \gamma^k$, quindi $|G| \ge |H| = 50$. Per il punto 1, $G = S$ con $|S| \le 5 \cdot 5 \cdot 2 = 50$. Dunque $|G| = 50$, φ è un isomorfismo e le scritture $a^i b^j c^k$ con $i, j \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sono tutte distinte.

   Struttura. Da $\varphi(a^i b^j) = ((i,j),0)$ segue $|A| = 25$, quindi $A \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Inoltre $c \notin A$, perché $\varphi(c)$ ha seconda componente 1 mentre $\varphi(A)$ ha seconda componente 0. Quindi $A \cap \langle c \rangle = \{e\}$ e, essendo $A \trianglelefteq G$ e $G = A\langle c \rangle$ (punto 1),

   $$G \cong A \rtimes \langle c \rangle \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad |G| = 25 \cdot 2 = 50.$$

4. Calcoliamo il centro $Z(G)$. Sia $g \in Z(G)$ e scriviamo $g = a^i b^j c^k$ con $i, j \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (scrittura unica per il punto 3).

   Passo 1: $g = c^k$. Poiché g è centrale, $g = cgc^{-1}$. Usando $ca^i c^{-1} = a^{-i}$, $cb^j c^{-1} = b^{-j}$ e $cc^k c^{-1} = c^k$ si ha

   $$cgc^{-1} = (ca^i c^{-1})(cb^j c^{-1})(cc^k c^{-1}) = a^{-i} b^{-j} c^k.$$

Dunque $a^i b^j c^k = a^{-i} b^{-j} c^k$, e per l'unicità della scrittura $i \equiv -i$ e $j \equiv -j \pmod 5$, cioè $2i \equiv 2j \equiv 0 \pmod 5$. Poiché 2 è invertibile modulo 5, si ottiene $i \equiv j \equiv 0$, quindi $g = c^k$.

Passo 2: $k = 0$. Se fosse $k = 1$, allora $g = c$ sarebbe centrale, e in particolare $cac^{-1} = a$. Ma $cac^{-1} = a^{-1}$, quindi $a^{-1} = a$, cioè $a^2 = e$, che è assurdo perché a ha ordine 5 (per il punto 3, $a = \alpha$ ha ordine 5 in H e φ è un isomorfismo). Quindi $k = 0$ e $g = e$.

Dunque $Z(G) = \{e\}$.

Esercizio 3. Si consideri il gruppo $G = \langle a, x \mid a^6,\ a^3x^{-2},\ x^{-1}axa\rangle$.

1. Dimostrare che ogni elemento di G si scrive in maniera unica nella forma a^k oppure a^kx con $k \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

2. Scrivere la regola di moltiplicazione $(a^kx^i)\cdot(a^lx^j)$ per $k, l \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e $i, j \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

3. Calcolare l'ordine e l'inverso di ciascun elemento di G.

4. Dimostrare che le classi di coniugio sono

$$\{e\},\ \{a^3\},\ \{a, a^{-1}\},\ \{a^2, a^{-2}\},\ \{a^kx : k \text{ pari}\},\ \{a^kx : k \text{ dispari}\}.$$

5. Dimostrare che $Z(G) = \langle a^3\rangle$ e che $G/Z(G) \cong D_3$.

Soluzione esercizio 3. Le relazioni danno $x^2 = a^3$ e $x^{-1}ax = a^{-1}$. Da quest'ultima segue $xa = a^{-1}x$ (cioè $xa^k = a^{-k}x$) e $x^{-1} = a^{-3}x = a^3x$.

1. Sia $S = \{a^k,\ a^kx \mid k \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\}$. Moltiplicando a destra: $a^k\cdot a = a^{k+1}$, $a^kx\cdot a = a^{k-1}x$, $a^k\cdot x = a^kx$, $a^kx\cdot x = a^{k+3}$. Quindi S è chiuso per moltiplicazione a destra per a e x. Lo è anche per $a^{-1} = a^5$ e $x^{-1} = a^3x$. Dunque $G = S$ e $|G| \le 12$.

   Unicità. Sia $\Omega = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\times\{0,1\}$, un insieme di 12 punti, e definiamo due applicazioni $\Omega \to \Omega$:

$$\alpha(k,0) = (k+1,0), \quad \alpha(k,1) = (k-1,1), \qquad \xi(k,0) = (k,1), \quad \xi(k,1) = (k+3,0).$$

   Chiaramente α è biiettiva. Anche ξ lo è, perché $\xi^2(k,i) = (k+3,i)$ è biiettiva. Facciamo agire le permutazioni a destra, scrivendo $\omega\cdot g$ per $g(\omega)$ e leggendo le parole da sinistra a destra. Verifichiamo le relazioni di G:

   - a^6: $\alpha^6(k,0) = (k+6,0) = (k,0)$ e $\alpha^6(k,1) = (k-6,1) = (k,1)$.
   - a^3x^{-2}, cioè $\alpha^3 = \xi^2$: $\alpha^3(k,i) = (k+3,i) = \xi^2(k,i)$ per $i = 0, 1$.
   - $x^{-1}axa$, cioè $\alpha\xi\alpha = \xi$ (prima α, poi ξ, poi α):

$$(k,0) \mapsto (k+1,0) \mapsto (k+1,1) \mapsto (k,1) = \xi(k,0),$$

$$(k,1) \mapsto (k-1,1) \mapsto (k+2,0) \mapsto (k+3,0) = \xi(k,1).$$

   Quindi $a \mapsto \alpha$, $x \mapsto \xi$ definisce un'azione a destra di G su Ω. Per questa azione

$$(0,0)\cdot a^k = (k,0), \qquad (0,0)\cdot a^kx = (k,1),$$

   quindi le 12 scritture a^k, a^kx mandano il punto $(0,0)$ in 12 punti distinti. Perciò sono elementi distinti di G, e insieme a $|G| \le 12$ si ha $|G| = 12$ con scritture uniche.

2. Per $i, j \in \{0,1\}$ vale $x^ia^l = a^{(-1)^il}x^i$ e $x^2 = a^3$. Quindi

$$(a^kx^i)(a^lx^j) = a^{k+(-1)^il}x^{i+j} = \begin{cases} a^{k+l}x^j & i = 0, \\ a^{k-l}x & i = 1,\ j = 0, \\ a^{k-l+3} & i = 1,\ j = 1. \end{cases}$$

3. Gli elementi a^k hanno ordine $6/\mathrm{MCD}(k,6)$ e inverso a^{-k}. Quindi e ha ordine 1, a^3 ha ordine 2, $a^{\pm 2}$ hanno ordine 3 e $a^{\pm 1}$ hanno ordine 6. Per gli elementi $a^k x$, per il punto 2 si ha $(a^k x)^2 = a^{k-k+3} = a^3 \neq e$ e $(a^k x)^4 = a^6 = e$, quindi hanno ordine 4. L'inverso è $(a^k x)^{-1} = (a^k x)^3 = a^3 \cdot a^k x = a^{k+3} x$. Infatti $a^k x \cdot a^{k+3} x = a^{k-(k+3)+3} = e$.

4. *Coniugando a^m.* Per a^l si ottiene a^m. Per $a^l x$ si ottiene $a^l x a^m x^{-1} a^{-l} = a^l a^{-m} a^{-l} = a^{-m}$. Le classi sono quindi $\{e\}$, $\{a^3\}$, $\{a, a^{-1}\}$, $\{a^2, a^{-2}\}$.

   Coniugando $a^k x$. Per a^l si ottiene $a^l\, a^k x\, a^{-l} = a^{k+2l} x$. Per $a^l x$ si ottiene

   $$(a^l x)(a^k x)(a^l x)^{-1} = a^l x a^k x\, x^{-1} a^{-l} = a^l x a^{k-l} = a^{l-k} x a^{-l} = a^{2l-k} x.$$

   In entrambi i casi l'esponente cambia di un numero pari, e con l variabile si ottengono tutti i $k' \equiv k \pmod 2$. Quindi la classe di $a^k x$ è $\{a^{k'} x : k' \equiv k \pmod 2\}$. Le due classi sono $\{a^k x : k \text{ pari}\}$ e $\{a^k x : k \text{ dispari}\}$.

5. Il centro è l'unione delle classi con un solo elemento, quindi $Z(G) = \{e, a^3\} = \langle a^3 \rangle$. Il quoziente $G/Z(G)$ ha ordine 6. Posti $\bar{a}, \bar{x}$ le immagini, si ha $\bar{a}^3 = \bar{e}$, $\bar{x}^2 = \overline{a^3} = \bar{e}$ e $\bar{x}\bar{a}\bar{x}^{-1} = \bar{a}^{-1}$, cioè $\bar{a}\bar{x}\bar{a}\bar{x} = \bar{e}$. Quindi esiste un omomorfismo $D_3 = \langle r, s \mid r^3, s^2, rsrs \rangle \to G/Z(G)$ con $r \mapsto \bar{a}$, $s \mapsto \bar{x}$. È suriettivo, perché $\bar{a}, \bar{x}$ generano, ed entrambi i gruppi hanno ordine 6 (si veda l'Esercizio 5). Dunque è un isomorfismo.

Esercizio 4. Siano a e b elementi di un gruppo libero F. Dimostrare che:

1. se $a^2 = b^3$, allora esiste $c \in F$ tale che $a = c^3$ e $b = c^2$;
2. se $gag^{-1} = a^{-1}$ per qualche $g \in F$, allora $a = e$;
3. se $a^n b^n = b^n a^n$ per qualche $n \geq 1$, allora $ab = ba$.

Soluzione esercizio 4. Useremo tre fatti classici dei gruppi liberi (si dimostrano lavorando con le parole ridotte) :

(T) $x^m \neq e$ se $x \neq e$ e $m \neq 0$;

(A) se $xy = yx$, allora $x, y \in \langle c \rangle$ per un opportuno $c \in F$;

(B) se $x^p = y^q \neq e$ con $p, q \neq 0$, allora $x, y \in \langle c \rangle$ per un opportuno $c \in F$ (in particolare $xy = yx$).

[1] Ora affrontiamo l'esercizio.

1. Se $a = e$, allora $b^3 = e$, quindi $b = e$ per (T), e basta $c = e$. Analogamente se $b = e$. Siano ora $a, b \neq e$, cosicché $a^2 = b^3 \neq e$ per (T). Per (B) esiste $d \in F$ con $a = d^i$ e $b = d^j$. Allora $d^{2i} = d^{3j}$, cioè $d^{2i-3j} = e$, e poiché $d \neq e$ (perché $a \neq e$), per (T) si ha $2i = 3j$. Quindi $i = 3k$ e $j = 2k$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$. Posto $c = d^k$:

$$a = c^3, \qquad b = c^2.$$

[1] Indichiamo con $|x|$ la lunghezza della parola ridotta di x e, per $x \neq e$, con $\iota(x)$ e $\tau(x)$ la sua prima e la sua ultima lettera. Il prodotto xy si dice *ridotto* se $\tau(x) \neq \iota(y)^{-1}$, cioè se la concatenazione delle due parole ridotte è ancora ridotta. Una parola ridotta $s \neq e$ si dice *ciclicamente ridotta* se $\tau(s) \neq \iota(s)^{-1}$; in tal caso s^m è ridotta come scritta per ogni $m \geq 1$. Ogni $x \neq e$ si scrive $x = usu^{-1}$ con $s \neq e$ ciclicamente ridotta e scrittura ridotta così com'è: basta togliere la prima e l'ultima lettera finché una è l'inversa dell'altra (il procedimento è deterministico e non può svuotare la parola, perché una parola ridotta di lunghezza 2 non ha la prima lettera inversa dell'ultima).

Dimostrazione di (T). Sia $x \neq e$ e $x = usu^{-1}$ come sopra. Per $m \geq 1$ la parola $us^m u^{-1}$ è ridotta come scritta, quindi x^m ha lunghezza $2|u| + m|s| > 0$ e dunque $x^m \neq e$. Per $m \leq -1$ si usa $x^m = (x^{-1})^{|m|}$ e $x^{-1} \neq e$.

Dimostrazione di (A). Per induzione su $|x| + |y|$. Se $x = e$ o $y = e$ basta prendere c uguale all'altro elemento. Siano $x, y \neq e$ con $xy = yx$.

Caso 1: xy ridotto. Allora xy ha lunghezza $|x| + |y|$. Poiché $yx = xy$ ha la stessa forma ridotta, anche yx è ridotto e le parole xy e yx coincidono. Per simmetria sia $|x| \leq |y|$. La parola x è prefisso di xy e la parola y è prefisso di $yx = xy$, quindi x è prefisso di y: $y = xy_1$ come parole, con $|y_1| = |y| - |x|$. Da $x \cdot xy_1 = xy_1 \cdot x$ si ottiene $xy_1 = y_1 x$, con $|x| + |y_1| < |x| + |y|$. Per induzione esiste c con $x, y_1 \in \langle c \rangle$, quindi $y = xy_1 \in \langle c \rangle$.

Caso 2: xy non ridotto. Allora $\tau(x) = \iota(y)^{-1}$. Anche yx non è ridotto (altrimenti avrebbe lunghezza $|x| + |y|$, mentre $xy = yx$ ha lunghezza minore), quindi $\tau(y) = \iota(x)^{-1}$. Se xy^{-1} è ridotto, applichiamo il Caso 1 alla coppia x, y^{-1}, che commuta e ha la stessa somma delle lunghezze: otteniamo c con $x, y^{-1} \in \langle c \rangle$, quindi $x, y \in \langle c \rangle$. Se invece xy^{-1} non è ridotto, allora $\tau(x) = \iota(y^{-1})^{-1} = \tau(y)$. Posto $\ell = \tau(x)$, si ha $\tau(y) = \ell$, $\iota(y) = \ell^{-1}$ e $\iota(x) = \ell^{-1}$. In particolare $|x|, |y| \geq 2$ e $x = \ell^{-1} x'' \ell$, $y = \ell^{-1} y'' \ell$ come parole ridotte. Gli elementi $x'' = \ell x \ell^{-1}$ e $y'' = \ell y \ell^{-1}$ commutano e $|x''| + |y''| = |x| + |y| - 4$. Per induzione esiste c'' con $x'', y'' \in \langle c'' \rangle$, quindi $x, y \in \langle \ell^{-1} c'' \ell \rangle$.

Dimostrazione di (B). Premettiamo il fatto (R): se $x^n = y^n$ con $n \geq 1$, allora $x = y$. Se $x = e$ (o $y = e$) segue $y = e$ (o $x = e$) per (T). Siano $x, y \neq e$ e scriviamo $x = usu^{-1}$ e $y = u's'u'^{-1}$ come sopra. Allora $x^n = us^n u^{-1}$ e $y^n = u's'^n u'^{-1}$ sono parole ridotte, con s^n e s'^n ciclicamente ridotte. Poiché $x^n = y^n$, le due parole coincidono; togliendo da entrambe la prima e l'ultima lettera finché una è l'inversa dell'altra, il procedimento si ferma su s^n e su s'^n, quindi $u = u'$ e $s^n = s'^n$ come parole. Allora $|s| = |s'|$ e s, s' sono entrambe il prefisso di lunghezza $|s|$ della stessa parola, cioè $s = s'$ e $x = y$.

Veniamo a (B). Poiché x commuta con $x^p = y^q$, si ha $y^q = xy^q x^{-1} = (xyx^{-1})^q$. Passando eventualmente agli inversi si può supporre $q \geq 1$, e per (R) si ottiene $xyx^{-1} = y$, cioè $xy = yx$. Per (A) esiste $c \in F$ con $x, y \in \langle c \rangle$. (L'ipotesi $\neq e$ non serve: se $x^p = y^q = e$, allora $x = y = e$ per (T) e basta $c = e$.)

2. Supponiamo per assurdo $a \neq e$. Se $g = e$, allora $a = a^{-1}$, cioè $a^2 = e$, assurdo per (T). Quindi $g \neq e$ e $g^2 \neq e$ per (T). Da $gag^{-1} = a^{-1}$ segue

$$g^2ag^{-2} = ga^{-1}g^{-1} = (gag^{-1})^{-1} = a,$$

cioè g^2 e a commutano. Per (A) esiste c con $g^2 = c^m$ e $a = c^k$, dove $m \neq 0$ perché $g^2 \neq e$. Applicando (B) a $g^2 = c^m \neq e$, esiste d con $g, c \in \langle d \rangle$. Dunque g commuta con c, quindi con $a = c^k$, e

$$a = gag^{-1} = a^{-1},$$

cioè $a^2 = e$, da cui $a = e$ per (T): assurdo. Perciò $a = e$.

3. Se $a = e$ o $b = e$ la tesi è ovvia. Siano $a, b \neq e$, quindi $a^n, b^n \neq e$ per (T). Poiché a^n e b^n commutano, per (A) esiste c con $a^n = c^i$ e $b^n = c^j$, dove $i, j \neq 0$ perché $a^n, b^n \neq e$. Allora

$$a^{nj} = (a^n)^j = c^{ij} = (b^n)^i = b^{ni},$$

e questo elemento è diverso da e per (T), perché $a \neq e$ e $nj \neq 0$. Poiché $nj \neq 0$ e $ni \neq 0$, per (B) si ha $ab = ba$.

Esercizio 5. Sia $n \geq 3$ e sia $G_n = \langle s, t \mid s^2,\, t^2,\, (st)^n \rangle$.

1. Mostrare che $G_n \cong D_n = \langle a, b \mid a^n,\, b^2,\, abab \rangle$.
2. Dedurre che $|G_n| = 2n$.
3. Se $n \geq 4$ è pari, mostrare che $Z(D_n) = \langle a^{n/2} \rangle$ e che $D_n/Z(D_n) \cong D_{n/2}$.
4. Cosa si ottiene eliminando la relazione $(st)^n$? Si descriva il gruppo $\langle s, t \mid s^2,\, t^2 \rangle$.

Soluzione esercizio 5.

1. In G_n poniamo $a = st$, $b = s$. Allora $a^n = e$, $b^2 = e$ e $abab = st\,s\,st\,s = st\,t\,s = e$. Quindi esiste $f : D_n \to G_n$ con $a \mapsto st$, $b \mapsto s$.

   In D_n poniamo $s = b$, $t = ba$. Allora $s^2 = e$ e $t^2 = baba = b(abab)b = e$. Inoltre $st = b\,ba = a$, quindi $(st)^n = a^n = e$. Esiste dunque $g : G_n \to D_n$ con $s \mapsto b$, $t \mapsto ba$.

   Si ha $gf(a) = g(st) = a$, $gf(b) = b$, $fg(s) = s$, $fg(t) = f(ba) = s\,st = t$. Quindi f, g sono inversi l'uno dell'altro e $G_n \cong D_n$.

2. Da $abab = e$ segue $bab^{-1} = a^{-1}$. L'insieme $S = \{a^i b^j : i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ j \in \{0,1\}\}$ è chiuso per moltiplicazione a destra per a ($a^i b^j a = a^{i+(-1)^j} b^j$) e per b, quindi $S = D_n$ e $|D_n| \leq 2n$.

   In $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ siano R la rotazione di $2\pi/n$ e $S_0 = \mathrm{diag}(1, -1)$. Valgono $R^n = I$, $S_0^2 = I$ e $S_0 R S_0 = R^{-1}$, quindi $a \mapsto R$, $b \mapsto S_0$ dà un omomorfismo da D_n. Le matrici R^i ($\det = 1$) e $R^i S_0$ ($\det = -1$), con $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sono $2n$ matrici distinte. Quindi $|D_n| = 2n$, e dunque $|G_n| = 2n$. Gli stessi argomenti valgono per ogni $n \geq 2$.

3. Sia $n = 2m$. L'elemento a^m commuta con a e $ba^m b^{-1} = a^{-m} = a^m$, quindi $a^m \in Z(D_n)$.

   Viceversa, se a^i è centrale, $ba^i b^{-1} = a^{-i} = a^i$ dà $a^{2i} = e$, cioè $i \in \{0, m\}$. Se $a^i b$ fosse centrale, commuterebbe con a: $a \cdot a^i b = a^{i+1} b$ e $a^i b \cdot a = a^{i-1} b$ darebbero $a^2 = e$, assurdo per $n \geq 4$. Quindi $Z(D_n) = \langle a^m \rangle$.

   Il quoziente $D_n/Z(D_n)$ ha ordine $n = 2m$. Le immagini $\bar{a}, \bar{b}$ soddisfano $\bar{a}^m = \bar{e}$, $\bar{b}^2 = \bar{e}$, $\bar{a}\bar{b}\bar{a}\bar{b} = \bar{e}$. Quindi esiste un omomorfismo suriettivo $D_m \to D_n/Z(D_n)$. Poiché $|D_m| = 2m = |D_n/Z(D_n)|$ è un isomorfismo.

4. Il gruppo $\langle s, t \mid s^2, t^2 \rangle = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ è il gruppo diedrale infinito D_∞. Per l'Esercizio 7 i suoi elementi si scrivono in modo unico come parole alternanti in s, t. Posto $a = st$ e $b = s$, ogni elemento si scrive in modo unico come $a^i b^j$ con $i \in \mathbb{Z}$, $j \in \{0, 1\}$, con a di ordine infinito e $bab^{-1} = a^{-1}$. Quindi $D_\infty \cong \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, con $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ che agisce per inversione. È il gruppo delle isometrie di $\mathbb{R}$ generato dalle riflessioni $x \mapsto -x$ e $x \mapsto 1 - x$, e il loro prodotto è una traslazione.

Esercizio 6. Sia $F(X)$ il gruppo libero su un insieme finito X.

1. Mostrare che $|\mathrm{Hom}(F(X), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})| = 2^{|X|}$.
2. Dedurre che se $F(X) \cong F(Y)$ con X, Y finiti, allora $|X| = |Y|$.
3. Mostrare che $F(\{x, y\}) \ncong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, pur essendo entrambi generati da due elementi.

Soluzione esercizio 6.

1. Per la proprietà universale del gruppo libero, $\mathrm{Hom}(F(X), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ è in biiezione con le funzioni $X \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, che sono $2^{|X|}$.
2. Un isomorfismo $F(X) \cong F(Y)$ induce una biiezione $\mathrm{Hom}(F(Y), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \to \mathrm{Hom}(F(X), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ (per precomposizione). Quindi $2^{|X|} = 2^{|Y|}$ e $|X| = |Y|$.
3. Il conteggio del punto 1 non distingue i due gruppi, perché anche $|\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})| = 4$. Usiamo invece la commutatività. In $F(\{x, y\})$ le parole ridotte xy e yx sono distinte, quindi $xy \neq yx$ e il gruppo non è abeliano, mentre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ è abeliano. Dunque non sono isomorfi.

Esercizio 7. Sia $G = \langle a, b \mid a^2,\, b^2 \rangle$.

1. Mostrare che ogni elemento di G si scrive in modo unico come parola alternante in a e b (senza ripetizioni consecutive della stessa lettera).

2. Mostrare che ab ha ordine infinito.

3. Mostrare che gli elementi di ordine finito sono e e gli elementi di lunghezza dispari, e che questi ultimi sono coniugati ad a oppure a b.

4. Dimostrare che $Z(G) = \{e\}$.

Soluzione esercizio 7.

1. Esistenza: poiché $a^{-1} = a$ e $b^{-1} = b$, ogni elemento è una parola in a, b, e usando $a^2 = b^2 = e$ si cancellano le ripetizioni consecutive.

   Unicità: sia W l'insieme delle parole alternanti (inclusa la parola vuota $\varnothing$). Definiamo $\sigma_a : W \to W$: se w inizia per a si cancella tale lettera, altrimenti si antepone a. Analogamente σ_b. Si ha $\sigma_a^2 = \sigma_b^2 = \mathrm{id}$, quindi $a \mapsto \sigma_a$, $b \mapsto \sigma_b$ definisce un'azione di G su W. Se $u = x_1 \cdots x_k$ è alternante, l'elemento $x_1 \cdots x_k$ manda $\varnothing$ in u. Quindi due parole alternanti che rappresentano lo stesso elemento coincidono.

2. $(ab)^k$ è la parola alternante di lunghezza $2k \geq 2$ per ogni $k \geq 1$, quindi $(ab)^k \neq e$ e ab ha ordine infinito.

3. L'elemento e ha ordine finito. Una parola alternante non vuota di lunghezza pari $2k$ è $(ab)^k$ oppure $(ba)^k = (ab)^{-k}$, quindi ha ordine infinito per il punto 2.

   Una parola alternante di lunghezza dispari $2k+1$ è $w = x_1 \cdots x_{2k+1}$ con $x_i = x_{2k+2-i}$ (stessa parità degli indici). Posto $u = x_1 \cdots x_k$ si ha $u^{-1} = x_k \cdots x_1$, quindi $w = u\, x_{k+1}\, u^{-1}$ è coniugato a $x_{k+1} \in \{a, b\}$ e ha ordine 2.

4. Sia $g \neq e$ centrale. Se g ha lunghezza dispari, è coniugato ad a o b, e poiché è centrale coincide con il suo coniugato: $g = a$ o $g = b$. Ma a non commuta con b, perché $ab \neq ba$ sono parole alternanti distinte. Se g ha lunghezza pari, $g = (ab)^m$ con $m \neq 0$. Allora $aga^{-1} = (ba)^m = (ab)^{-m}$, e g centrale darebbe $(ab)^{2m} = e$, assurdo per il punto 2. Quindi $Z(G) = \{e\}$.

Esercizio 8. Sia $G = \langle a, b \mid a^{13},\, b^3,\, bab^{-1}a^{-3}\rangle$.

1. Verificare che $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$ e che $\varphi([1]_3) = [3]_{13}$ definisce un omomorfismo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$.
2. Mostrare che ogni elemento di G si scrive come $a^i b^j$ con $i \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ e $j \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
3. Dedurre che $G \cong \mathbb{Z}/13\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e che $|G| = 39$.
4. Mostrare che G non è abeliano e determinare $Z(G)$.

Soluzione esercizio 8. La relazione è $bab^{-1} = a^3$, cioè $ba = a^3 b$.

1. $3^3 = 27 = 2 \cdot 13 + 1 \equiv 1 \pmod{13}$. Si ha $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$, dove $[u]$ corrisponde a $m \mapsto um$. Poniamo $\varphi([j]_3)(m) = 3^j m$. Poiché $3^3 \equiv 1$, 3^j dipende solo da j modulo 3, e $3^{j+j'} = 3^j 3^{j'}$ mostra che φ è un omomorfismo.
2. Sia $S = \{a^i b^j\}$. Si ha $a^i b^j \cdot a = a^i (b^j a b^{-j}) b^j = a^{i+3^j} b^j$ e $a^i b^j \cdot b = a^i b^{j+1}$. Quindi S è chiuso per moltiplicazione a destra per a, b e per $a^{-1} = a^{12}$, $b^{-1} = b^2$. Dunque $S = G$ e ogni elemento è della forma $a^i b^j$ con $i \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $j \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
3. Sia $N = \mathbb{Z}/13\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, con $(m, j)(m', j') = (m + 3^j m', j + j')$ e $|N| = 39$. Definiamo $\Psi : G \to N$ con $a \mapsto (1, 0)$, $b \mapsto (0, 1)$. Le relazioni valgono: $(1,0)^{13} = (0,0)$, $(0,1)^3 = (0,0)$ e $(0,1)(1,0)(0,1)^{-1} = (3,0) = (1,0)^3$. L'omomorfismo è suriettivo, perché $(m, j) = (m, 0)(0, j)$. Quindi $|G| \geq 39$, e per il punto 2 $|G| \leq 39$. Dunque Ψ è un isomorfismo, $G \cong \mathbb{Z}/13\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e $|G| = 39$.
4. Per il punto 3, $\Psi\colon G \to N$ è un isomorfismo con $\Psi(a) = (1, 0)$ e $\Psi(b) = (0, 1)$. Poiché $(1, 0)^k = (k, 0)$ in N, l'elemento $(1, 0)$ ha ordine 13, quindi a ha ordine 13 in G. In particolare $a^m = e$ se e solo se $13 \mid m$.

   G non è abeliano. Dalla relazione $ba = a^3 b$ e da $a^3 \neq a$ (perché $a^2 \neq e$, essendo a di ordine 13) si ha $ba = a^3 b \neq ab$, dove l'ultima disuguaglianza segue semplificando b a destra. Esplicitamente, in N:

$$\Psi(ba) = (0,1)(1,0) = (0 + 3 \cdot 1,\ 1) = (3,1) \neq (1,1) = (1,0)(0,1) = \Psi(ab).$$

   Il centro. Dalla relazione $bab^{-1} = a^3$, per induzione su $j \geq 0$ si ha $b^j a b^{-j} = a^{3^j}$ (il passo è $b^{j+1} a b^{-(j+1)} = b\, a^{3^j} b^{-1} = (bab^{-1})^{3^j} = a^{3^{j+1}}$). Analogamente $b\, a^i b^{-1} = a^{3i}$ per ogni i.

   Sia $g = a^i b^j \in Z(G)$, con $i \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ e $j \in \{0, 1, 2\}$ (scrittura sempre possibile per il punto 2). Il coniugio per g fissa a:

$$a = gag^{-1} = a^i\, (b^j a b^{-j})\, a^{-i} = a^i\, a^{3^j}\, a^{-i} = a^{3^j}.$$

   Quindi $a^{3^j - 1} = e$, e poiché a ha ordine 13 si ottiene $3^j \equiv 1 \pmod{13}$. Modulo 13 si ha $3^0 = 1$, $3^1 = 3$, $3^2 = 9$, quindi $j = 0$ e $g = a^i$.

   Ora il coniugio per b fissa $g = a^i$:

$$a^i = bgb^{-1} = ba^i b^{-1} = a^{3i}.$$

   Quindi $a^{2i} = e$, cioè $13 \mid 2i$, e siccome 13 è dispari $13 \mid i$, cioè $i \equiv 0 \pmod{13}$. Dunque $g = e$.

   Viceversa $e \in Z(G)$, quindi $Z(G) = \{e\}$.

Esercizio 9. Sia $H = \langle a, b, c \mid [a,b]c^{-1},\ [a,c],\ [b,c]\rangle$, dove $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$.

1. Mostrare che ogni elemento di H si scrive come $a^i b^j c^k$ con $i, j, k \in \mathbb{Z}$.
2. Mostrare che l'applicazione
$$a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
induce un isomorfismo tra H e il gruppo delle matrici 3×3 triangolari superiori a coefficienti in $\mathbb{Z}$ con diagonale unitaria.
3. Dimostrare che $Z(H) = \langle c \rangle \cong \mathbb{Z}$ e che $H/Z(H) \cong \mathbb{Z}^2$.
4. Dedurre che H è infinito, non abeliano e che $[H, H] = \langle c \rangle$.

Soluzione esercizio 9. Le relazioni dicono che $c = [a,b] = aba^{-1}b^{-1}$ e che c è centrale. In particolare $ab = cba$, cioè $ba = abc^{-1}$. Poiché il commutatore $[b,a] = c^{-1}$ è centrale, per ogni $j, l \in \mathbb{Z}$ vale $b^j a^l = a^l b^j c^{-jl}$.

1. Sia $S = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \in \mathbb{Z}\}$. Per la formula sopra
$$(a^i b^j c^k)(a^l b^m c^n) = a^{i+l} b^{j+m} c^{k+n-jl} \in S,$$
e $(a^i b^j c^k)^{-1} = c^{-k} b^{-j} a^{-i} \in S$. Quindi S è un sottogruppo che contiene a, b, c, dunque $S = H$.
2. Siano $A = I + e_{12}$, $B = I + e_{23}$, $C = I + e_{13}$. Si ha $AB = C\,BA$, cioè $ABA^{-1}B^{-1} = C$, e C commuta con A e B (perché $e_{13}e_{12} = e_{12}e_{13} = e_{13}e_{23} = e_{23}e_{13} = 0$). Quindi $\Phi : H \to U$ con $a \mapsto A$, $b \mapsto B$, $c \mapsto C$ è ben definito, dove U è il gruppo delle matrici triangolari superiori unitarie in $\mathrm{GL}_3(\mathbb{Z})$. Il testo manda solo a, b: $c = [a,b]$ va su $C = [A,B]$ in modo automatico.

   Si ha
$$\Phi(a^i b^j c^k) = A^i B^j C^k = \begin{pmatrix} 1 & i & ij + k \\ 0 & 1 & j \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
   È suriettivo: la matrice con entrate (x, y, z) è immagine di $a^x b^y c^{z-xy}$. È iniettivo: se l'immagine è I allora $i = j = 0$ e $k = 0$, e per il punto 1 ogni elemento ha la forma $a^i b^j c^k$. Dunque $H \cong U$.
3. Per il punto 2, c ha ordine infinito, perché $\Phi(c^k) = I + ke_{13}$. Sia $g = a^i b^j c^k$ centrale. Da $ga = ag$ si ottiene, usando $b^j a = ab^j c^{-j}$, $c^{-j} = e$, quindi $j = 0$. Da $gb = bg$, usando $ba^i = a^i bc^{-i}$, si ottiene $c^{-i} = e$, quindi $i = 0$. Dunque $g = c^k$, e $\langle c \rangle$ è centrale, quindi $Z(H) = \langle c \rangle \cong \mathbb{Z}$.

   L'applicazione $H \to \mathbb{Z}^2$, $a^i b^j c^k \mapsto (i, j)$ è un omomorfismo (le entrate $(1,2)$ e $(2,3)$ di Φ si sommano nel prodotto), suriettivo, con nucleo $\langle c \rangle$. Dunque $H/Z(H) \cong \mathbb{Z}^2$.
4. H è infinito perché c ha ordine infinito, e non è abeliano perché $[a,b] = c \neq e$. Il sottogruppo $[H,H]$ contiene $c = [a,b]$, quindi contiene $\langle c \rangle$. Poiché $H/\langle c \rangle \cong \mathbb{Z}^2$ è abeliano, $[H,H] \subseteq \langle c \rangle$. Dunque $[H,H] = \langle c \rangle$.

Esercizio 10. Sia $B_3 = \langle a, b \mid aba = bab \rangle$.

1. Mostrare che $B_3 \cong \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$, ponendo $x = aba$ e $y = ab$.
2. Mostrare che $z = x^2$ è un elemento di $Z(B_3)$.
3. Mostrare che $B_3/\langle z \rangle \cong \langle x, y \mid x^2,\, y^3 \rangle$.
4. Mostrare che $\langle x, y \mid x^2,\, y^3 \rangle$ è infinito e dedurne che B_3 è infinito.

Soluzione esercizio 10.

1. Poniamo $x = aba$, $y = ab$. Usando $aba = bab$ si ha $x^2 = aba \cdot bab = (ab)^3 = y^3$. Quindi esiste $\psi : \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle \to B_3$ con $x \mapsto aba$, $y \mapsto ab$.

   Da $x = ya$ e $a^{-1} = x^{-1}y$ si ricava $a = y^{-1}x$ e $b = a^{-1}y = x^{-1}y^2$. Definiamo $\theta : B_3 \to \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$ con $a \mapsto y^{-1}x$, $b \mapsto x^{-1}y^2$. Si ha $\theta(a)\theta(b) = y^{-1}x\, x^{-1}y^2 = y$, quindi $\theta(a)\theta(b)\theta(a) = y\, y^{-1}x = x$. Inoltre

   $$\theta(b)\theta(a)\theta(b) = x^{-1}y^2\, y^{-1}x\, x^{-1}y^2 = x^{-1}y^3 = x^{-1}x^2 = x,$$

   quindi θ è ben definito. Infine $\psi\theta(a) = (ab)^{-1}aba = a$, $\psi\theta(b) = (aba)^{-1}(ab)^2 = b$, $\theta\psi(x) = x$, $\theta\psi(y) = y$. Dunque $B_3 \cong \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$.

2. Sia $z = x^2 = y^3$. Commuta con x (perché $z = x^2$) e con y (perché $z = y^3$), quindi con tutto il gruppo: $z \in Z(B_3)$.

3. Per il punto 2, z è centrale, quindi $\langle z \rangle$ è un sottogruppo normale e ha senso $B_3/\langle z \rangle$. Costruiamo due omomorfismi inversi l'uno dell'altro.

   Da $B_3/\langle z \rangle$ a Q. In Q si ha $x^2 = e = y^3$, quindi $x^2 = y^3$ e la relazione di $B_3 = \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$ vale. Dunque esiste un omomorfismo $\pi\colon B_3 \to Q$ con $x \mapsto x$, $y \mapsto y$. Si ha $\pi(z) = \pi(x^2) = x^2 = e$ in Q, quindi $\langle z \rangle \subseteq \ker \pi$ e π induce un omomorfismo

   $$\bar{\pi}\colon B_3/\langle z \rangle \to Q, \qquad g\langle z \rangle \mapsto \pi(g).$$

   Da Q a $B_3/\langle z \rangle$. In $B_3/\langle z \rangle$ si ha $(x\langle z \rangle)^2 = x^2\langle z \rangle = z\langle z \rangle = \langle z \rangle$ e $(y\langle z \rangle)^3 = y^3\langle z \rangle = z\langle z \rangle = \langle z \rangle$, cioè le relazioni di Q valgono per le classi di x e y. Dunque esiste un omomorfismo

   $$\sigma\colon Q \to B_3/\langle z \rangle, \qquad x \mapsto x\langle z \rangle,\ y \mapsto y\langle z \rangle.$$

   Sono inversi. Si ha $\bar{\pi}\sigma(x) = x$ e $\bar{\pi}\sigma(y) = y$, quindi $\bar{\pi}\sigma$ è l'identità sui generatori di Q, dunque è l'identità. Analogamente $\sigma\bar{\pi}(x\langle z \rangle) = x\langle z \rangle$ e $\sigma\bar{\pi}(y\langle z \rangle) = y\langle z \rangle$. Poiché x, y generano B_3, le classi $x\langle z \rangle, y\langle z \rangle$ generano $B_3/\langle z \rangle$, e $\sigma\bar{\pi}$ è l'identità. Quindi $\bar{\pi}$ è un isomorfismo:

   $$B_3/\langle z \rangle \cong Q = \langle x, y \mid x^2, y^3 \rangle.$$

4. *xy ha ordine infinito in Q.* Sia W l'insieme delle parole finite $\ell_1 \cdots \ell_r$ ($r \geq 0$, la parola vuota $\varnothing$ è ammessa) con lettere $\ell_i \in \{x,\ y,\ y^2\}$ in cui x e le lettere y, y^2 si alternano (non ci sono due x consecutive, né due lettere tra y, y^2 consecutive). Si legga y^2 come un simbolo unico. Definiamo $X, Y\colon W \to W$:

   - $X(w) = xw$ se w è vuota o comincia con y o y^2; $X(xw') = w'$ se $w = xw'$.

- $Y(w) = yw$ se w è vuota o comincia con x; $Y(yw') = y^2w'$; $Y(y^2w') = w'$.

Le parole ottenute stanno in W: se w comincia con y o y^2, allora w' è vuota o comincia con x, quindi $y^2w' \in W$ e $w' \in W$; e così per gli altri casi.

Le relazioni valgono. $X^2 = \mathrm{id}$ è chiaro dalla definizione: X aggiunge o toglie una x iniziale. Per Y^3: se w è vuota o comincia con x, allora $w \mapsto yw \mapsto y^2w \mapsto w$. Se $w = yw'$ (con w' vuota o che comincia con x), allora $yw' \mapsto y^2w' \mapsto w' \mapsto yw'$. Se $w = y^2w'$, allora $y^2w' \mapsto w' \mapsto yw' \mapsto y^2w'$. In ogni caso $Y^3(w) = w$. Quindi X e Y sono biiettive e $X^2 = Y^3 = \mathrm{id}$, e c'è un omomorfismo

$$\rho\colon Q \to \mathrm{Sym}(W), \qquad x \mapsto X,\ y \mapsto Y.$$

Ordine di xy. Sia $w_n = (xy)^n = xyxy\cdots xy \in W$ (parola di lunghezza $2n$, $w_0 = \varnothing$). Poiché w_n è vuota o comincia con x, si ha $Y(w_n) = yw_n$, che comincia con y, quindi $X(yw_n) = xyw_n = w_{n+1}$. Dunque $(XY)(w_n) = w_{n+1}$ e, per induzione, $(XY)^n(\varnothing) = w_n$ per ogni $n \geq 0$. Se fosse $(xy)^n = e$ in Q per qualche $n \geq 1$, allora $(XY)^n = \rho((xy)^n) = \mathrm{id}$, quindi $w_n = (XY)^n(\varnothing) = \varnothing$, assurdo perché w_n ha lunghezza $2n > 0$. Dunque xy ha ordine infinito, e Q è infinito (contiene il sottogruppo infinito $\langle xy \rangle$).

B_3 è infinito. L'omomorfismo $\pi\colon B_3 \to Q$ del punto 3 è suriettivo, perché x, y sono nell'immagine e generano Q. Se B_3 fosse finito, lo sarebbe anche $Q = \pi(B_3)$. Dunque B_3 è infinito.

Esercizio 11. Dato un gruppo G definiamo $[G:G] := \{gxg^{-1}x^{-1} \mid x, g \in G\}$ il *commutatore* di G. Per $m, n \geq 2$ sia $G_{m,n} = \langle a, b \mid a^m,\, b^n \rangle$.

1. Mostrare che $[G:G]$ è normale in G.
2. Mostrare che il gruppo quoziente $G^{ab} := G/[G:G]$, che prende il nome di *abelianizzato di* G, è un gruppo abeliano.
3. Mostrare che $G_{m,n}^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
4. Dedurre che $G_{2,2}$, $G_{2,3}$ e $G_{3,3}$ sono a due a due non isomorfi.

Soluzione esercizio 11.

1. Per $h \in G$ vale

$$h(gxg^{-1}x^{-1})h^{-1} = (hgh^{-1})(hxh^{-1})(hgh^{-1})^{-1}(hxh^{-1})^{-1},$$

che è ancora un commutatore. Quindi l'insieme dei commutatori è chiuso per coniugio. Un coniugato di un prodotto di commutatori è il prodotto dei coniugati, quindi anche il sottogruppo G' da essi generato è chiuso per coniugio. Dunque $G' \trianglelefteq G$.

2. Siano $gG', hG' \in G^{ab}$. Poiché $ghg^{-1}h^{-1} \in G'$, si ha $ghG' = hgG'$, cioè

$$(gG')(hG') = ghG' = hgG' = (hG')(gG').$$

Dunque $G^{ab} = G/G'$ è abeliano.

3. Sia $G = G_{m,n}$ e $A = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Da G^{ab} ad A. In A gli elementi $(1,0)$ e $(0,1)$ soddisfano $m(1,0) = 0$ e $n(0,1) = 0$, quindi esiste un omomorfismo

$$\psi \colon G \to A, \qquad a \mapsto (1,0),\ b \mapsto (0,1).$$

Poiché A è abeliano, $\psi(gxg^{-1}x^{-1}) = 0$ per ogni g, x, quindi $G' \subseteq \ker\psi$ e ψ induce un omomorfismo

$$\bar{\psi} \colon G^{ab} \to A, \qquad gG' \mapsto \psi(g).$$

Da A a G^{ab}. Siano $\bar{a} = aG'$ e $\bar{b} = bG'$. In G^{ab} (abeliano per il punto 2) si ha $\bar{a}^m = a^m G' = G'$ e $\bar{b}^n = G'$. Quindi

$$\sigma \colon A \to G^{ab}, \qquad (i,j) \mapsto \bar{a}^{\,i}\bar{b}^{\,j}$$

è ben definita (dipende solo da i mod m e da j mod n) ed è un omomorfismo, perché $\bar{a}, \bar{b}$ commutano:

$$\sigma\big((i,j) + (i',j')\big) = \bar{a}^{i+i'}\bar{b}^{j+j'} = \bar{a}^{i}\bar{b}^{j}\,\bar{a}^{i'}\bar{b}^{j'}.$$

Sono inversi. Si ha $\bar{\psi}\sigma(1,0) = \bar{\psi}(\bar{a}) = (1,0)$ e $\bar{\psi}\sigma(0,1) = (0,1)$, quindi $\bar{\psi}\sigma = \mathrm{id}_A$, perché $(1,0), (0,1)$ generano A. Inoltre $\sigma\bar{\psi}(\bar{a}) = \bar{a}$ e $\sigma\bar{\psi}(\bar{b}) = \bar{b}$, e $\bar{a}, \bar{b}$ generano G^{ab}, quindi $\sigma\bar{\psi} = \mathrm{id}_{G^{ab}}$. Dunque

$$G_{m,n}^{ab} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

4. Per il punto 3
$$|G_{2,2}^{ab}| = 4, \qquad |G_{2,3}^{ab}| = 6, \qquad |G_{3,3}^{ab}| = 9.$$
Sia $\varphi\colon G \to H$ un isomorfismo. Esso manda ogni commutatore $gxg^{-1}x^{-1}$ nel commutatore $\varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1}\varphi(x)^{-1}$, e ogni commutatore di H si ottiene così perché φ è suriettivo. Quindi $\varphi(G') = H'$ e φ induce
$$\bar{\varphi}\colon G^{ab} \to H^{ab}, \qquad gG' \mapsto \varphi(g)H',$$
omomorfismo ben definito, con inverso indotto da φ^{-1}. Dunque $G^{ab} \cong H^{ab}$, e in particolare $|G^{ab}| = |H^{ab}|$. Poiché $4, 6, 9$ sono distinti, i gruppi $G_{2,2}$, $G_{2,3}$, $G_{3,3}$ sono a due a due non isomorfi.